
Construcción de ontologías para bioprocesos basada en LLM - Objetivo 2

Cuarta entrega

Selección de modelos de lenguaje grande para la construcción de ontologías en bioprocesos multiescala

Anderson Daniel Pipicano Ruiz

Sandra Jimena Orozco Lagos

Facultad de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas, Universidad ICESI

Proyecto de Innovación II

Jairo Alexander Astudillo Lagos

28 de junio de 2026

El presente documento describe el proceso metodológico utilizado para la selección de tres Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) en el proyecto de construcción de una ontología multi-escala de bioprocesos orientada a los sistemas BioLector XT, Sartorius 5 L y Sartorius 10 L. Esta selección se fundamenta en dos fases metodológicas diferenciadas:

- Planificación del corpus documental
- Extracción de conocimiento anclada al corpus

En ambas fases, los modelos seleccionados GPT-4o (OpenAI), LLaMA-3 (Meta) y Claude Sonnet (Anthropic) recibirán un prompt controlado, con el fin de comparar sus salidas bajo condiciones equivalentes y reducir el riesgo de tratar respuestas generadas por modelos como evidencia documental (Lo et al., 2024; Garcia-Fernandez et al., 2025; Giglou et al., 2024).

1. INTRODUCCION

La construcción de una ontología multi-escala de bioprocesos demanda un proceso metodológico riguroso que integre fuentes documentales verificables, expertos de dominio y herramientas computacionales de apoyo. Los LLMs han emergido como asistentes en este proceso, apoyando desde la planificación del corpus hasta la extracción y propuesta de candidatos ontológicos; por ello, la selección de modelos implica garantizar diversidad arquitectónica, respaldo empírico en tareas ontológicas y capacidad de recibir el mismo corpus y prompt controlado para producir resultados comparables (Garcia-Fernandez et al., 2025; Giglou et al., 2024; Lo et al., 2024).

2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. Rol dual de los LLMs en el proyecto

Los LLMs cumplen dos funciones diferenciadas y secuenciales en el protocolo adoptado, de acuerdo con enfoques recientes de aprendizaje ontológico asistido por modelos de lenguaje y colaboración humano-LLM (Lo et al., 2024; Garcia-Fernandez et al., 2025):

- Fase 1: Planificación del corpus (Prompt 1): transformar cada pregunta de alcance en un plan de búsqueda documental que incluya tipos de fuentes, términos de búsqueda y candidatos ontológicos preliminares. Esta fase se relaciona con el uso de preguntas de competencia para delimitar requisitos y orientar la conceptualización ontológica (Monfardini et al., 2023; Nuzzo et al., 2024; Rebboud et al., 2025).
- Fase 2: Extracción condicionada (Prompt 2): trabajar exclusivamente con fragmentos del corpus real; si la evidencia es insuficiente, el modelo debe responder 'no establecido en el corpus suministrado'. Esta separación impide que el conocimiento interno del modelo sea tratado como fuente científica y permite mantener trazabilidad entre evidencia, conceptos,

relaciones y axiomas candidatos (Lo et al., 2024; Garcia-Fernandez et al., 2025; Giglou et al., 2024).

2.2. Ontología de referencia del dominio

La ontología MCBO (Mammalian Cell Bioprocessing Ontology), anclada al marco IOF, constituye una referencia de reutilización directamente relevante para el dominio de bioprocesamiento. Siguiendo el principio de reutilización ontológica asociado a enfoques como NeOn-GPT, los tres LLMs seleccionados deberán considerarla en la fase de extracción antes de proponer nuevas clases o relaciones (Robasky et al., 2026; Fathallah et al., 2025).

3. METODOLOGIA DE SELECCIÓN

3.1. Revisión Sistemática de Literatura

En las búsquedas realizadas en fuentes académicas como Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library, Google Scholar y arXiv, para el periodo 2021-2026, se emplearon términos como "ontology learning LLM", "LLM ontology generation", "competency questions LLM", "LLMs4OL" y "NeOn-GPT". Esta revisión se planteó como una búsqueda documental orientada a justificar la selección de modelos y no como una revisión sistemática completa; sin embargo, toma como referencia criterios de transparencia en la identificación, selección y trazabilidad de fuentes (Page et al., 2021; Monfardini et al., 2023; Giglou et al., 2024).

3.2. Candidatos identificados

En la siguiente tabla se resumen los modelos candidatos y su presencia en la literatura revisada, considerando estudios recientes sobre aprendizaje ontológico con LLMs, generación de preguntas de competencia, validación ontológica y conversión de lenguaje natural a estructuras

OWL (Giglou et al., 2024; Lo et al., 2024; Garcia-Fernandez et al., 2025; Saeedizade & Blomqvist, 2024).

Tabla 1

Modelos candidatos y presencia en la literatura revisada

Modelo LLM	Desarrollador	Tipo	Presencia literatura	Tareas ontologicas documentadas
GPT-4o	OpenAI	Propietario	Muy alta	CQ, OWL, validacion, evaluacion
LLaMA-3	Meta AI	Open-source	Alta	Matching, codificacion, refinamiento
Mistral 7B	Mistral AI	Open-source	Alta	CQ inversa, relaciones jerarquicas
Claude Sonnet	Anthropic	Propietario	Media-alta	NL-OWL, validacion, axiomas
Gemini Pro	Google	Propietario	Media	NL-axiomas, interoperabilidad
DeepSeek V3	DeepSeek AI	Open-source	Media	Pipeline NeOn-GPT

Nota. Elaboración propia con base en la literatura revisada sobre aprendizaje ontológico con LLMs, generación de preguntas de competencia, validación ontológica y conversión de lenguaje natural a OWL (Giglou et al., 2024; Lo et al., 2024; Garcia-Fernandez et al., 2025; Saeedizade & Blomqvist, 2024; Da Silva et al., 2024; Goyal et al., 2024; Fathallah et al., 2025).

3.3. Criterios de evaluación

Tabla 2

Criterios de evaluación para la selección de LLMs

N	Criterio	Descripción	Peso
C1	Razonamiento ontológico	Comprensión de jerarquías, restricciones y axiomas	25%
C2	Generación de CQs	Desempeño en generación de preguntas de competencia	20%
C3	Disponibilidad / acceso	API, interfaz web o instalación local	15%
C4	Costo computacional	Viabilidad económica para proyectos académicos	10%
C5	Respaldo en literatura	Publicaciones que avalen uso en tareas ontológicas (2021-2026)	15%
C6	Triangulación arquitectónica	Diversidad propietaria vs. open-source	10%
C7	Compatibilidad prompt controlado	Capacidad de recibir mismo corpus y prompt para resultados comparables	5%
TOTAL			100%

Nota. Elaboración propia a partir de criterios metodológicos adaptados de estudios sobre aprendizaje ontológico con LLMs, colaboración humano-LLM, generación de preguntas de competencia, validación de ontologías y trazabilidad documental (Monfardini et al., 2023; Giglou et al., 2024; Lo et al., 2024; Garcia-Fernandez et al., 2025; Page et al., 2021).

4. MATRIZ DE DECISION MULTICRITERIO

Para la siguiente matriz se tiene la siguiente escala de calificación:

- 1=Muy bajo
- 2=Bajo

- 3=Medio
- 4=Alto
- 5=Muy alto.

Fórmula: Puntaje = Sumatoria (Calificación x Peso). Los pesos fueron definidos por los autores a partir de los criterios metodológicos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 3

Matriz de decisión multicriterio para la selección de LLMs

Modelo	C1 25%	C2 20%	C3 15%	C4 10%	C5 15%	C6 10%	C7 5%	Total	Sel.
GPT-4o	5	5	4	3	5	3	4	4.50	SI
LLaMA-3	4	4	5	5	4	5	5	4.35	SI
Claude Sonnet	4	4	4	3	3	4	4	3.75	SI
Mistral 7B	3	4	5	5	3	5	5	3.90	NO
Gemini Pro	4	3	4	3	3	3	3	3.45	NO
DeepSeek V3	3	3	4	5	2	4	4	3.25	NO

Nota. Elaboración propia con base en los criterios de evaluación definidos en la Tabla 2 y en la evidencia bibliográfica sintetizada en la Tabla 1. La asignación de calificaciones corresponde a una decisión metodológica de los autores, sustentada en la literatura revisada (Giglou et al., 2024; Lo et al., 2024; Garcia-Fernandez et al., 2025; Saeedizade & Blomqvist, 2024; Tsaneva et al., 2024).

5. RESULTADOS Y JUSTIFICACION

Tabla 4*Resultados de selección y función de los modelos en el proyecto*

Pos.	Modelo	Tipo	Puntaje	Función en el proyecto
1	GPT-4o (OpenAI)	Propietario	4.50	Referente de alto rendimiento. Fase 1 y Fase 2 del protocolo.
2	LLaMA-3 (Meta)	Open-source	4.35	Fine-tuning con datos del dominio de bioprocesos. Fase 1 y Fase 2.
3	Claude Sonnet (Anthropic)	Propietario	3.75	Arquitectura diferenciada, complementa triangulación. Fase 1 y Fase 2.

Nota. Elaboración propia a partir de la matriz de decisión multicriterio y de la función esperada de cada modelo dentro del protocolo de planificación del corpus y extracción condicionada por evidencia documental (Lo et al., 2024; Garcia-Fernandez et al., 2025; Giglou et al., 2024).

5.1. GPT-4o — Modelo de referencia

GPT-4o posee un respaldo empírico relevante en la literatura de ingeniería ontológica. Saeedizade y Blomqvist (2024) demostraron que sus salidas pueden aproximarse a la calidad de modeladores humanos novatos en tareas de desarrollo ontológico. Asimismo, el marco LLMs4OL confirmó capacidades de los LLMs para identificación de conceptos, extracción de relaciones e inducción de patrones semánticos, tareas directamente relacionadas con la construcción de ontologías candidatas (Giglou et al., 2024). En el contexto del proyecto, GPT-4o actúa como modelo de referencia tanto en la planificación del corpus como en la extracción condicionada.

5.2. LLaMA-3 modelo open-source ajustable

LLaMA-3 ofrece un equilibrio entre rendimiento, flexibilidad y costo. Su carácter open-source permite considerar ajustes posteriores con datos del dominio de bioprocesos, especialmente para conceptos técnicos asociados al BioLector XT y a los biorreactores Sartorius. La literatura sobre modelos abiertos en tareas ontológicas reporta aplicaciones relacionadas con alineación de ontologías y detección de relaciones jerárquicas, lo que respalda su inclusión como alternativa ajustable y comparable frente a modelos propietarios (Hertling & Paulheim, 2023; Goyal et al., 2024; Giglou et al., 2024).

5.3. Claude Sonnet modelo arquitectónicamente diferenciado

Claude Sonnet representa un modelo arquitectónicamente diferenciado que aporta diversidad a la triangulación metodológica. Tsaneva et al. (2024) evaluaron capacidades de validación ontológica en LLMs, mientras que Da Silva et al. (2024) reportaron el uso de modelos como Claude 3 y Gemini Pro para tareas de ingeniería ontológica, incluida la conversión de lenguaje natural en estructuras OWL. Su inclusión permite contrastar salidas con GPT-4o y LLaMA-3, reduciendo la dependencia de una sola familia de modelos y facilitando la detección de discrepancias sistemáticas.

REFERENCIAS

Da Silva, J. et al. (2024). Claude 3 and Gemini Pro for Ontology Engineering. Proceedings ESWC 2024. Springer.

-
- Fathallah, M. et al. (2025). NeOn-GPT: Cross-Domain Ontology Learning. Semantic Web Journal. <https://www.semantic-web-journal.net/content/gpt-mistral-cross-domain-ontology-learning-neon-gpt-0>
- Garcia-Fernandez, J., Verhoosel, J., Ubacht, J., & Bakker, R. M. (2025). Ontology engineering with LLMs: human-LLM collaboration. CEUR Workshop Proceedings, 4020, 135-159.
- Giglou, H., D'Souza, J., Mihindukulasooriya, N., & Auer, S. (2024). LLMs4OL 2024 Overview. Open Conference Proceedings, 4, 3-16. <https://doi.org/10.52825/ocp.v4i.2473>
- Goyal, R. et al. (2024). Leveraging LLaMA3 and Mistral for Hierarchical Relation Detection. ESWC 2024. Springer.
- Hertling, S., & Paulheim, H. (2023). OLaLa: Ontology Matching with Large Language Models. KGC 2023.
- Lippolis, A. et al. (2025). Ontology Generation Using LLMs. ESWC 2025, pp. 321-341. Springer.
- Lo, A., Jiang, A. Q., Li, W., & Jamnik, M. (2024). End-to-end ontology learning with LLMs. NeurIPS 2024, 37, 87184-87225.
- Monfardini, G. K. Q., Salamon, J. S., & Barcellos, M. P. (2023). Use of competency questions in ontology engineering. ER 2023, LNCS 14320, pp. 45-64. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47262-6_3
- Nuzzo, D. et al. (2024). Automated Generation of CQs Using LLMs and Knowledge Graphs. NLP4KGc @ SEMANTICs 2024.

Page, M. J. et al. (2021). The PRISMA 2020 statement. *BMJ*, 372, n71.

<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Rebboud, Y. et al. (2025). Can LLMs Generate Competency Questions? *ESWC 2024*, LNCS 15344. Springer.

Robasky, K. et al. (2026). MCBO: Mammalian Cell Bioprocessing Ontology. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.64898/2026.01.05.697007>

Saeedizade, M. J., & Blomqvist, E. (2024). Navigating Ontology Development with LLMs. *ESWC 2024*, pp. 143-161. Springer.

Tsaneva, S., Herwanto, G. B., & Sabou, M. (2024). Benchmarking Ontology Validation Capabilities of LLMs. *ISWC 2024*. <https://ceur-ws.org/Vol-3953/358.pdf>